Verslag

onderwerp	Verslag praktijkproef JSON-FG op 29 september 2026				
datum	4 november 2026	status	concept	blad	1 van 4
van	Pieter Bresters				
aan	Alle deelnemers aan de JSON-FG kennissessie van 25 juni 2026 en de JSON-FG praktijkproefsessie van 29 september 2026				

Inleiding

Op 29 september 2026 organiseerde Geonovum een praktijkproefsessie over OGC JSON-FG. De sessie bouwde voort op de kennissessie van 25 juni 2026. Doel was om met een concrete opdracht te onderzoeken hoe JSON-FG in de praktijk kan worden toegepast, welke mogelijkheden al beschikbaar zijn en waar nog aandachtspunten liggen.

Programma

De bijeenkomst bestond uit een welkom en kennismaking, een korte herhaling van JSON-FG, de bespreking van de ingestuurde resultaten, een discussie en afspraken over het vervolg.

Korte herhaling: wat is JSON-FG?

JSON-FG is een OGC-standaard voor opslag en uitwisseling van geo-informatie. Het staat voor “Features and Geometries JSON”. Het is een uitbreiding op GeoJSON en is daarmee backward compatible. JSON-FG biedt mogelijkheden die in GeoJSON ontbreken of beperkt zijn, waaronder het gebruik van andere coördinatenreferentiesystemen dan WGS 84, tijdskenmerken, 3D-geometrieën (prisms of solids), complexe geometrieën (bogen en polygonen die opgebouwd zijn uit bogen), meetwaarden langs een lijn (measures) en een verwijzing naar het type en schema van een feature.

Bij de verplichte uitbreidingen horen ondersteuning voor andere CRS’en dan WGS 84, het vastleggen van temporele kenmerken en een aanduiding van de ondersteunde JSON-FG-conformiteitsklassen. De overige uitbreidingen zijn optioneel.

Opzet van de praktijkproef

Voor de praktijkproef kregen deelnemers de opdracht om in een bestaande polygoon een rond gat aan te brengen, het oorspronkelijke object te behouden en een tijdcomponent toe te voegen. Met deze opdracht werd beoogd om zowel complexe geometrie als temporele modellering in JSON-FG te beproeven.

De praktijkproef was gericht op de volgende vragen:

1. Hoever zijn we in Nederland met de toepassing van JSON-FG?
2. Welke belemmeringen worden ervaren?
3. Wat is al mogelijk en wat nog niet?
4. Wat hebben softwareontwikkelaars nodig?
5. Voldoet JSON-FG aan de behoeften?
6. Is er voldoende ondersteuning vanuit de markt?

Bevindingen Geonovum

Er zijn twee uitwerkingen ontvangen. Eén van het Kadaster en één van GISkit. Beide bestanden voldeden aan de validatie via de OGC-checker van Geonovum en konden in QGIS worden geladen.

T 033 460 41 00
E info@geonovum.nl
I www.geonovum.nl

bezoekadres
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH Amersfoort

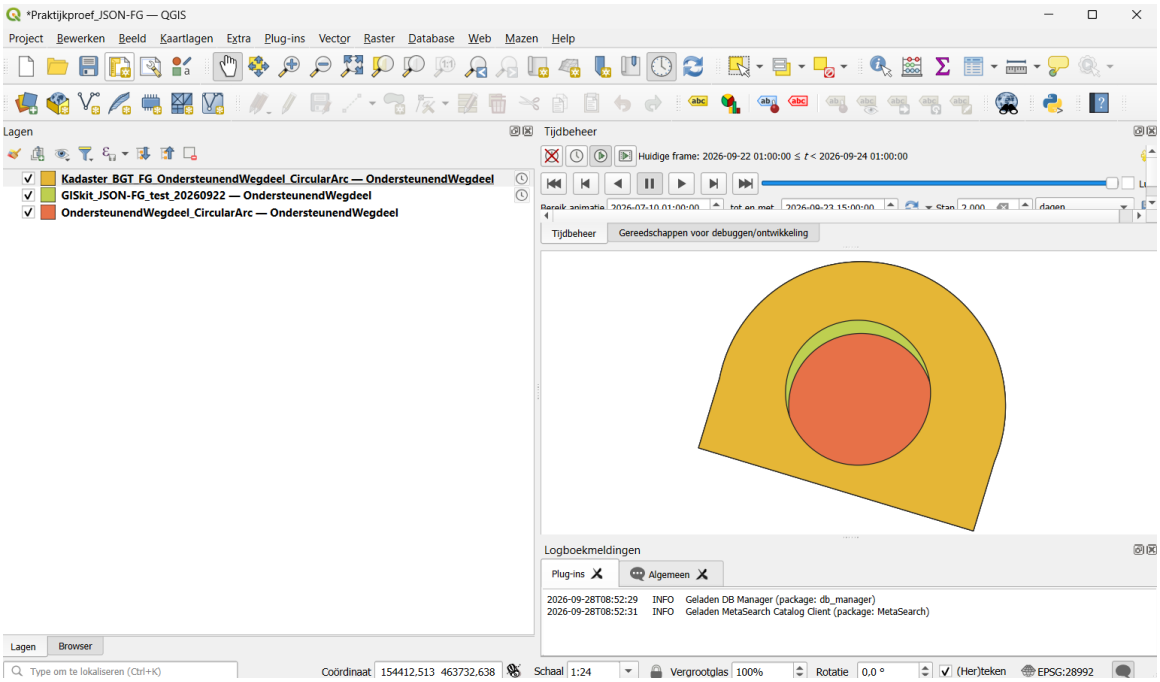
postadres
Postbus 508
3800 AM Amersfoort

De proef liet daarmee zien dat de gevraagde combinatie van een complexe geometrie en een tijdcomponent technisch kon worden verwerkt.

Bij vergelijking van de uitwerkingen kwamen enkele kleine verschillen en aandachtspunten naar voren die geen probleem waren voor het inlezen en valideren van de bestanden:

- de volgorde van de coördinaten van de binnenring verschilde;
- het oude en het nieuwe object waren niet op dezelfde manier geïdentificeerd;
- er was een verschil tussen het gebruik van een datum en een datum-tijd;
- het veld numberReturned is alleen relevant voor een API-respons en zou dan als resultaat de waarde 2 moeten hebben;

De resultaten zijn daarnaast bekeken in QGIS.



In ArcGIS Online werd de tabel wel ingelezen, maar de geometrie die in element “place” stond niet. Het werd als het ware beschouwd als een GeoJSON bestand zonder geometrie, wat op zich juist is, want een JSON-FG is valide GeoJSON.

Bevindingen deelnemers

De volgende bevindingen zijn apart aan Geonovum geleverd:

- De bron van de test was een bewerking op wat uit de volgende PDOK OGC-API-Feature service request komt:
  https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v1/collections/ondersteunendwegdeel/items?crs=http%3A%2F%2Fwww.opengis.net%2Fdef%2Fcrs%2FEPSG%2F0%2F28992&f=jsonfg&limit=10&lokaal_id=G0307.92a82176fc034ee7a74f26870f34e44c
  Dat is nog JSON-FG 0.2 en geen valide bestand JSON-FG-FG 1.0. Het bevat ook nog geen bogen en featuretypes.
- De OGC-checker toetst het schema, maar niet de geometrie. Er is bv niet getest op de draairichting van binnenringen. Daarnaast zijn er nog een aantal verbeteringen voorgesteld in de foutmeldingen van de OGC-checker.
- Het schema laat maar vijf bogen achter elkaar toe. Omdat één verkeerseiland weinig bewijst, is de proef daarna op ware grootte gedaan: de volledige BGT van de gemeente

Kampen, 224.545 objecten, van GML naar JSON-FG en weer terug naar GML. Alle 121.148 cirkelbogen komen ongeschonden terug en geen enkel object verandert van vorm — dat stemt hoopvol. Maar de eerste uitvoer werd afgekeurd, en de oorzaak bleek in het schema te zitten: coordinates van een CircularString heeft een oneOf met de lengtes 3, 5, 7, 9 en 11, en daar houdt de reeks op. Een boogketen van meer dan vijf bogen is daarmee schema-ongeldig, terwijl de standaardtekst alleen zegt dat het aantal oneven moet zijn. In Kampen raakt dat 875 objecten; de langste keten telt 40 bogen. De ketens zijn nu opgeknipt in stukken van elf posities — zonder verlies, maar wel een omweg om een schemafout heen.

- Een detail over het aangeleverde testbestand. Daarin staan de hoekpunten van de boog op drie decimalen en het punt op de boog op negen. De BGT zelf doet dat niet: van de 360.054 coördinaten in de 60.009 bogen die we in een gemeentelijke levering hebben nagelopen, staat er geen enkele op iets anders dan drie decimalen. De negen decimalen lijken een spoor van de conversie waarmee het bestand is gemaakt. Niet fout, maar wel verwarrend voor wie het als voorbeeld gebruikt — een boog wordt door die drie posities samen bepaald, dus het ligt voor de hand ze op dezelfde precisie te zetten.

Discussie

De volgende vraagpunten waren van tevoren gesteld:

1- Hoever zijn we in Nederland met de toepassing van JSON-FG?

Nederland is nog niet ver als het gaat om gebruik en afname van JSON-FG, maar wel al het gaat om aanbieden van data via PDOK. Alle OGC-API-Features services die gehost zijn bij PDOK kunnen JSON-FG formaat serveren, maar nog wel conform versie 0.2 van de standaard en zonder bogen en featuretypes.

Daarnaast wordt de BRonhouder Aanlever Voorziening (BRAVO) van de BGT, eind 2028 vervangen en daarvoor zal er overgestapt worden op JSON-FG.

Het gebruik is nu echter nog beperkt.

2- Welke belemmeringen worden ervaren?

De voornaamste beperking is waarschijnlijk nog de onbekendheid.

3- Wat is al mogelijk en wat nog niet?

Wat er mogelijk is, is eerder in dit verslag genoemd.

4- Wat hebben softwareontwikkelaars nodig?

Hier is niet over gesproken.

5- Voldoet JSON-FG aan de behoeften?

Het JSON-FG schema laat maximaal 11 punten toe voor een CircularString, Dat is dus maximaal 5 bogen, maar in de praktijk komen er veel meer voor in een object in de BGT. Dat is op te lossen door ze op te knippen per 5, maar is wel een extra handeling voor de conversie.

Het is van belang dat aangegeven wordt welke tijdsdimensie er bedoeld wordt in het time element. Gaat het over de geldigheid in de werkelijkheid, de registratietijd of een juridische tijd zoals het tijdstip van verlenen van een vergunning. Dit zou bv aangegeven kunnen worden met een extra element “timeType” kunnen.

6- Is er voldoende ondersteuning vanuit de markt?

In de GIS-wereld is er ondersteuning door QGIS (alleen inlezen) en FME. Hier wordt gebruik gemaakt van GDAL(OGR). Dit is een opensourcesoftwarebibliotheek die wordt gebruikt voor het lezen, schrijven en converteren van geografische data (geodata) en nu dus ook JSON-FG.

Verschillende python libraries (GeoPandas en Fiona) ondersteunen het.

De opensourcesoftwarebibliotheek JTS (Java Topology Suite) en het .NET Framework met de daarbij horende NetTopologySuite kennen geen bogen en ondersteunen dus geen JSON-FG met bogen.

De volgende tooling voor het serveren van OGC-API-Features ondersteunen JSON-FG:

- Ldproxy
- Pygeoapi
- GoKoala (PDOK)

In de CAD-wereld wordt het voorzover de aanwezigen bekend nog niet gebruikt.
Na dit overleg werd ik er nog op gewezen dat er een tool bestaat voor het converteren van 3D CityJSON bestanden naar JSON-FG: https://github.com/3DGI/cityjson2jsonfg

Bovengenoemde softwareondersteuning betreft grotendeels Open Source software. FME is wel closed software, maar maakt gebruik van de opensourcesoftwarebibliotheek GDAL. De rest van de closed software GIS/CAD wereld lijkt nog niet echt aangehaakt.

Conclusie

De praktijkproef heeft twee valide JSON-FG-resultaten opgeleverd die in QGIS konden worden geladen. De geconstateerde verschillen hadden vooral betrekking op details in de uitwerking.

De praktijkproef heeft een beeld gegeven wat het werken met JSON-FG betekent en hoever het in Nederland geadopteerd is in gebruik en de software. Een extra test waarbij ook een hele gemeente via GML is omgezet en naar JSON-FG heeft ons veel extra inzicht gegeven zoals de beperking van het aantal bogen en verbeteringen voor de OGC-checker.

Vervolg

Dit document, de presentatie en het oefenmateriaal blijven beschikbaar via GitHub. Vragen kunnen via GeoForum worden gesteld. Geonovum verkent daarnaast de mogelijkheid vervolgworkshops; actuele bijeenkomsten worden aangekondigd via de agenda van Geonovum.

Geonovum wil zich ook gaan verdiepen in het vergelijken van JSON-FG met een andere fileformaat dat bedoeld is voor 3D-features: CityJSON.

Ook wordt er gewerkt aan het opnemen van JSON-FG in de Geomodule van het Kennisplatform API's.

Meer informatie

OGC JSON-FG-standaard: https://docs.ogc.org/is/21-045r1/21-045r1.html

OGC JSON-FG-project op GitHub: https://github.com/opengeospatial/ogc-feat-geo-json

GeoForum: https://geoforum.nl/

Geonovum OGC-checker: https://github.com/Geonovum/ogc-checker

Geonovum-agenda: https://www.geonovum.nl/agenda/

Geonovum-workshop JSON-FG: https://github.com/Geonovum/ogc-api-workshops/tree/main/JSON-FG